

MoonBit TOML Workbench | 八月黑客松重新申报书

项目仓库：github.com/yufenfei111/toml-mbt 许可证：[Apache-2.0](#) 主要语言：MoonBit

一、为什么重新申报

第一次申报时，我把这个项目介绍成了一个 TOML 解析库，但没有说明它与 [moonbit-community/toml-parser](#) 的关系。对方一直在维护，已经支持 TOML 1.1 语义解析、序列化以及 `check/format/tojson`，原申报的定位确实重叠了。

本仓库不是它的 fork，我也不打算用它取代现有项目。这次重新申报，我把原来的解析器留作兼容和实验基础，项目重点改为：在尽量不改动注释、空格和换行的前提下，检查并修改 TOML 文件。与现有项目的详细对比记录在 [docs/comparison.md](#)，其中的信息按核对日期固定，便于回看。

官方规则允许在既有项目上继续开发，但要分清新旧贡献；八月黑客松也不接受重复项目、拆分项目或简单修改（[官方赛事页](#)）。本仓库 8 月 14 日已有的内容是 `parse/serialize/Value` 和相关单元测试。8 月 18-20 日的提交才是这次申报的新增部分，原有代码不重复算作新成果。

二、这次实际做了什么

我想解决的是一个很具体的问题：运维脚本、依赖升级工具或 IDE 往往只需要修改 TOML 里的一个值。如果先解析、再把整份文件序列化，原有的空格、注释和换行可能都会变，最后的 diff 很难审查。

现在可以先用 `check` 检查文件，用 `get` 读取值，再用 `set` 或 `remove` 查看修改结果。这些命令默认只预览，只有明确加上 `--write` 才会写回文件。

这次新增的内容	对应代码和测试
按原始字节保留语句，记录 UTF-8 范围、键路径和表上下文	syntax/scan.mbt 、 path.mbt 、 syntax tests
给检查错误分配稳定错误码，同时输出便于人阅读的诊断和 JSON 诊断	diagnostics/diagnostic.mbt 、 tests
检查修改范围，只替换 <code>set/remove</code> 涉及的部分，然后重新解析候选全文	edit/operations.mbt 、 tests
实现不负责文件 I/O 的 <code>check/get/set/remove</code> 命令层	workbench/run.mbt 、 tests
默认只预览；使用 <code>--write</code> 时，经过同目录临时文件、同步、回读和重新解析后再替换原文件	cmd/workbench/main.mbt 、 11 项原生测试
修正官方 decoder，补充 Windows/Linux 启动脚本和 CI 回归检查	decoder.mbt 、 CI

这部分工作的重点不是再做一个 parser，而是先找到值在原文中的位置，生成尽可能小的修改，验证修改后的内容，最后由用户决定是否写回。如果遇到歧义路径、数组表写入、隐式父表或者修改后无法解析的内容，工具会拒绝修改，而不是猜测用户意图。

三、目前的验证结果和局限

以 2026 年 8 月 21 日的版本为准，测试环境是 Moon 0.1.20260807 / moonc v0.10.7+bc794d341。moon `check --deny-warn` 通过，moon `test` 结果为 **420/420**，原生 CLI 测试为 **11/11**，native build 也已通过。[Ubuntu CI](#) 目前全部通过。

官方 `toml-test v2.2.0` 的结果是 valid **181/205**、invalid **421/474**，Windows 两次和 Ubuntu CI 结果一致。这不是全部通过，命令会因剩余差距正常返回 exit 1。项目自己的 420 项测试和官方一致性测试没有混在一起计数，具体复现命令见 [README](#)。

项目现在仍只支持 TOML 1.0。语义兼容层还差 24 个 valid 用例和 53 个 invalid 用例，其中三个无效日期时间样例会让 native decoder 异常终止。目前对无法确保安全的编辑会直接拒绝。文件替换还假设路径可信、稳定、不是符号链接，且没有其他程序同时写入；Unix 权限可能收窄为 0600，owner、xattr 和 Windows ACL 也不会保留。

Workbench **0.2.0** 已发布。我用一个全新的临时项目指定安装该版本，完成了依赖解析，并通过 moon `check`。

四、评审如何快速复现

- 按 [README 三分钟演示](#) 创建样例，运行 `check/get/set`，确认没有 `--write` 时文件不变。
 - 加上 `--write`，确认只有目标值变化，原来的空格和行尾注释仍然保留。
 - 运行 `moon test` 和 `moon test --target native -p yufenfei111/toml-mbt/cmd/workbench`。
- 接下来我会先修复 decoder 异常终止，然后再处理剩余的 TOML 1.0 差距、文件元数据保留和并发修改检测。独立 moonx CLI 包和 `patch/diff` 输出也还没有完成，这些都只是后续计划，不算在本次成果中。
- 这次重新申报，我希望评审的重点是 8 月 18-20 日新增的 TOML 原文检查和安全编辑功能，而不是原来的解析器。上面的链接和命令是为了方便直接核对；最终是否通过，仍以组委会的审核为准。